

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제23-공급종합-48호

제목 공급설비 경상정비공사 정기점검 예산 절감 노력

모범부서 ○○본부 ☒☒☒☒처 ○○○○부

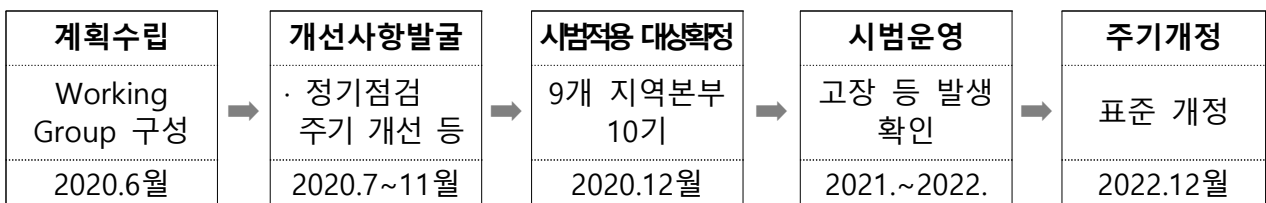
모범내용

☒☒☒☒처 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2]에 따라 공급설비 경상정비공사(이하 “경상정비공사”라고 한다)의 설계 및 계약관리 업무를 총괄하여 담당하고 있으며, 공급관리소 내 가스히터, 계량설비 등 공급설비의 개선·유지보수, 진단·정비 등 업무체계 전반에 대한 보완사항을 종합적으로 검토·개선하고 있다.

가. 가스히터 정기점검 주기개선

☒☒☒☒처 ○○○○부는 2020. 6. 11. 가스히터 설비의 운영 효율성 개선 등을 검토하고자 본사 및 각 지역본부간 협업하는 방법으로 “가스히터 분야 Working Group 운영계획”¹⁾을 수립하였다. Working Group은 경상정비 생산성 향상 방안으로 가스히터의 정기점검 주기개선을 검토하고 시범운영 하기로 하였다.

【그림 1】 가스히터 개선 Working Group 업무흐름

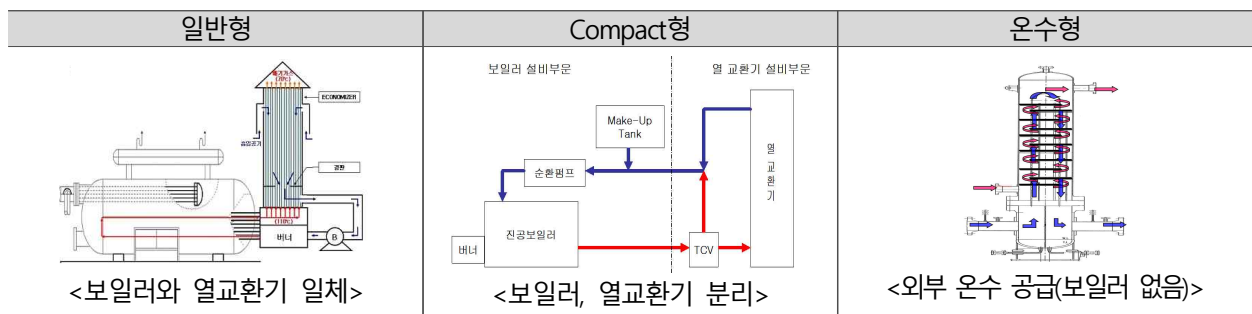


※ 출처: 확인서 “경상정비공사 생산성 제고를 통한 예산절감”(☒☒☒☒처 ○○○○부)

1) ○○○○부-1220(2020.6.11.)“가스히터 Working Group 운영계획 보고”

공급관리소 가스히터는 3가지 형태로 구분되는데 보일러와 열교환기 부분이 같이 설치되어 있는 일반형, 보일러와 열교환기 부분이 독립적으로 설치되어 있는 Compact형 그리고 보일러 없이 외부에서 온수를 공급받는 온수형 타입이 있다.

【그림 2】 공급관리소 가스히터 설비 형식



※ 출처: ○○○○부 제출자료, 가스공급 기술수첩 재구성

그런데 가스히터 정기점검 주기는 설비의 형태가 다름에도 모두 동일한 기준으로 운영되고 있고, 주기가 2년 내지 3년으로 명확하지 않게 정의되어 있는 실정이었다.

이를 개선하고자 동부서는 정기점검이 도래하는 가스히터를 대상으로 설비 형식별 구분하여 보일러가 있는 형식은 3년 주기로, 보일러가 없는 형식은 4년 주기로 검토하여, 9개 지역본부 10기의 가스히터를 대상으로 정기점검 주기 변경에 대해 시범운영을 시행하였다. 시범운영 결과 고장 등 설비 이상이 없음을 확인하고 이를 바탕으로 「공급설비 정비기준」의 정기점검 주기를 【표 1】과 같이 개정하였다.

【표 1】 가스히터 정기점검 주기개정 현황

구분	수량	당초 주기	개선 주기	비고
일반형	308기	2~3년	3년	1년 연장
Compact형	37기	2~3년	3년	1년 연장
온수형	16기	2~3년	4년	1~2년 연장

※ 출처: ○○○○부 제출자료, 2022년 경상정비공사 계약서, 「공급설비 정비기준」 재구성

위 부서 실무진들의 적극적인 경상정비 효율성 제고 노력으로 【표 2】와 같이 2022년 경상정비공사 계약 시 가스히터 정기점검 수량 55기를 감소시킬 수 있었고 그 결과 2022년 계약금액을 당초 대비 약 16억 원 절감하였다. 또한 개정된 표준에 따라 정기점검을 시행함으로써 정기점검 수량을 연 평균 25기 감소시키고 7.7억 원의 경상정비공사 예산을 절감할 수 있는 성과를 거두었다.

【표 2】 가스히터 정기점검 주기개선으로 인한 절감효과

구 분	정기점검 감소수량	절감금액	비 고
2022년	55기	16억원	'21년 대비 '22년 경상정비 계약금액 기준
2023년 이후	25기 (연평균)	7.7억원	연 평균 절감효과

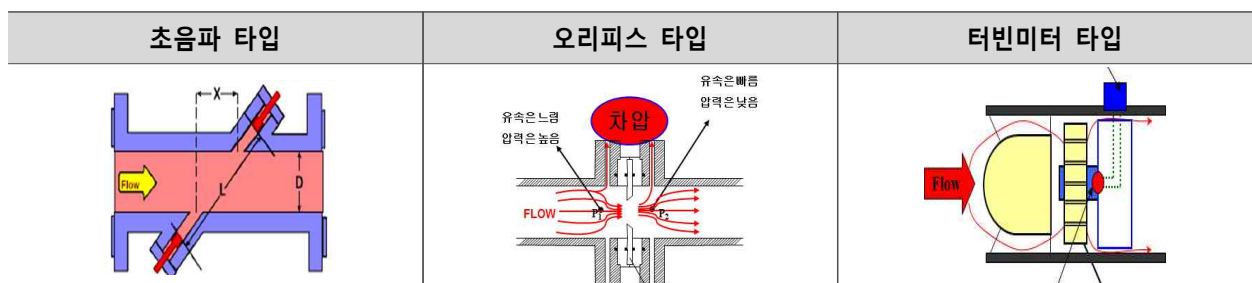
※ 출처: 확인서 "경상정비공사 생산성 제고를 통한 예산절감"(☒☒☒☒처 ○○○○부)

나. 공급관리소 계량배관 정기점검 주기개선

☒☒☒☒처 ○○○○부는 공급관리소 계량배관 정기점검에 대해서도 과다 정비되는 부분을 발굴하여 경상정비 효율성을 향상시키고자 2021. 12. 7. “계량배관 세관 주기조정 시범적용 시행(안)”²⁾을 수립하였다.

공급관리소의 계량배관은 초음파, 오리피스, 터빈미터 3가지 형식으로 운영되고 있으나 유량계 전단 직관부 배관을 세척하는 세관작업은 설비 특성과는 무관하게 2년마다 동일한 기준으로 시행하고 있는 실정이었다.

【그림 3】 공급관리고 계량설비 형식



※ 출처: ○○○○부-3031(2021.12.7.)“계량배관 세관 주기조정 시범적용 시행(안)”

2) ○○○○부-3031(2021.12.7.)“계량배관 세관 주기조정 시범적용 시행(안)”

○○○○부는 이를 개선하고자 계량설비 타입별 측정원리와 관련 국제표준 등을 적극 검토하고 각 지역본부의 의견을 수렴하여 【표 3】과 같이 기존 2년으로 운영되는 정기점검 주기를 3년으로 조정하여 시범 적용하기로 하고, 2022년 정기점검이 도래하는 설비에 대해 초음파 형식은 전량(72열), 오리피스 및 터빈미터 형식은 지역본부별 각각 21열 및 27열을 시범 적용대상으로 선정하였다.

그리고 동부서는 2023. 10. 까지 주기 조정에 대한 배관 내 이물질 침착정도를 조사 및 분석하고 계량설비의 성능저하 등을 검토하여 정기점검 관련 표준 개정을 추진하기로 하였다.

【표 3】공급관리소 계량배관 설비현황 및 정기점검 주기개정 내용

구분	수량	특징	당초주기	개선주기
초음파	215	· 이물질 영향이 현저히 적음 · 이물질 침착정도 유추가능 (SCS센서감도등 자기진단)	2년	3년
오리피스	148	· 플레이트 오염 등 이물질 영향은 존재 · 매년 플레이트 교정시 침착정도 확인가능	2년	3년
터빈미터	431	· 블레이드 오염 등 이물질 영향은 존재 · 스트레이너(필터) 존재, 전체 대비 60% 차지	2년	3년

※ 출처 : ○○○○부-3031(2021.12.7.)“계량배관 세관 주기조정 시범적용 시행(안)”

위 부서 실무진들의 지속적인 경상정비 효율성 제고 노력으로 【표 4】와 같이 2022년 경상정비 계약 시 계량배관 정기점검 수량 120기 감소시키고 계약금액 5.5억 원 절감하였다. 또한 시범운영 결과에 따라 향후 「공급설비 정비기준」 주기 개정 시에는 매년 약 6억 원의 예산을 절감할 수 있는 기반을 마련하였다.

【표 4】공급관리소 계량배관 정기점검 주기개선으로 인한 절감효과

구분	정기점검 감소수량	절감금액	비고
2022년	120기	5.5억원	'22년 경상정비 계약금액 절감효과
2024년 ~ (예정)	132기 (연평균)	6억원	향후 연 평균 경상정비계약 절감효과

※ 출처: ○○○○부 제출 확인서(경상정비공사 생산성 제고를 통한 예산절감)

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서]

☒☒☒☒처 ○○○○부